

Neuronale und hormonelle Steuerung des Kreislaufs

1 · Regelgröße und Prinzip der Kreislaufsteuerung

Geregelt wird der **arterielle Mitteldruck** P_a , denn nur er sichert einen ausreichenden Perfusionsdruck aller Organe. Er ergibt sich aus $P_a = \text{HZV} \times \text{TPW} = \text{Fr} \times \text{SV} \times \text{TPW}$. Jede einzelne Determinante — Herzfrequenz, Schlagvolumen, peripherer Widerstand und der venöse Füllungsdruck — ist Angriffspunkt der Steuerung. Auch in Ruhe wirken die Regelmechanismen tonisch; der Sympathikustonus an den Arteriolen ist die eigentliche Grundlage des Gefäßtonus und damit des Blutdrucks.

Neben der Konstanzhaltung von P_a steht die **Umverteilung (Redistribution) des HZV** zwischen den Stromgebieten — je nach Umgebungstemperatur, Muskularbeit, Gewebeaktivität, Hypoxie oder Blutverlust.

Drei Zeitebenen der Blutdruckregulation

Ebene	Träger	Wirklatenz
Kurzfristig — neural	Barorezeptorreflex, Chemorezeptorreflex	Sekunden
Mittelfristig — hormonell	Katecholamine, RAAS, ADH, ANP; Flüssigkeitsverschiebung	Minuten bis Stunden
Langfristig — renal	Druck-Natriurese, Salz-/Wasserbilanz (Katalog 4.3)	Stunden bis Tage

Die Ebenen greifen ineinander: Der schnelle Baroreflex überbrückt Sekunden, adaptiert aber innerhalb von Tagen an das herrschende Druckniveau und ist deshalb **zur Langzeitregulation ungeeignet** — diese übernimmt die Niere über das Blutvolumen.

2 · Sensoren: Baro-, Volumen- und Chemorezeptoren

Hochdruck-Barorezeptoren (Pressorezeptoren)

Dehnungssensible Endigungen in der Wand von **Sinus caroticus** (Afferenz über den Hering-Nerv zum N. glossopharyngeus, IX) und **Aortenbogen** (Afferenz über den N. vagus, X). Sie messen die Wanddehnung, also indirekt den Druck. Ihre Reiz-Antwort-Kennlinie ist sigmoid: Arbeitsbereich etwa 60–180 mmHg, **höchste Empfindlichkeit ($\Delta I/\Delta P$ maximal) um 80–100 mmHg**, Sättigung oberhalb ~180 mmHg.

Die Rezeptoren haben **Proportional-Differential-Charakter**: Sie kodieren sowohl die Höhe als auch die Änderungsgeschwindigkeit des Drucks und feuern deshalb vor allem während des systolischen Druckanstiegs — hohe Barorezeptoraktivität in der Systole hemmt reflektorisch den Sympathikus. Bei anhaltend verändertem Druck **adaptieren** sie über Tage auf das neue Niveau.

Niederdruck-/Volumenrezeptoren

Dehnungsrezeptoren in den **Vorhöfen** und großen intrathorakalen Venen (Afferenz N. X) messen die kardiopulmonale Füllung, näherungsweise den zentralvenösen Druck (ZVD). Steigende Füllung löst aus: ANP-Freisetzung, Hemmung der ADH-Sekretion und gesteigerte Diurese (**Gauer-Henry-Reflex**) sowie eine Herzfrequenzsteigerung bei rascher Vorhoffüllung (**Bainbridge-Reflex** — durch bilaterale Vagotomie aufhebbar, am transplantierten Herzen nicht auslösbar).

Chemorezeptoren

Die peripheren Chemorezeptoren (Glomus caroticum/aorticum) dienen primär der Atemregulation (Katalog 3.3), greifen aber in die Kreislaufregulation ein, wenn der pO_2 unter ~ 60 mmHg fällt — also erst bei schwerem Blutverlust oder Schock, wenn die Barorezeptoren bereits maximal entlastet sind. Sie steigern dann den Sympathikotonus zusätzlich.

Übersicht der Sensoren

Typ	Ort	Afferenz	Adäquater Reiz
Hochdruck-Barorezeptor	Sinus caroticus	N. IX (Hering)	Wanddehnung, 60–180 mmHg
Hochdruck-Barorezeptor	Aortenbogen	N. X	Wanddehnung
Niederdruck-/Volumenrez.	Vorhöfe, große Venen	N. X	Füllung / ZVD
Chemorezeptor	Glomus caroticum/aorticum	N. IX, N. X	$pO_2 < 60$ mmHg, $pCO_2 \uparrow$, H^+

3 · Zentrale Umschaltung in der Medulla oblongata

Alle Kreislauffafferenzen enden im **Nucleus tractus solitarii (NTS)** der Medulla oblongata. Von dort wird auf zwei antagonistische Areale der ventrolateralen Medulla verschaltet, deren Gleichgewicht den Sympathikotonus bestimmt.

CVLM — kaudal, kardioinhibitorisch	RVLM — rostral, Pressorbereich
Wird durch NTS aktiviert; keine spontane Eigenaktivität	Spontane Schrittmacheraktivität (tonischer Sympathikotonus)
Umfasst den Nucleus ambiguus → Ursprung der vagalen Herzfasern	Aktiviert die sympathischen Präganglionäre (IML des Seitenhorns)
Hemmt die RVLM	Direkte Reizung: $Fr \uparrow$, $P_a \uparrow$ = Pressorantwort
Direkte Reizung: $Fr \downarrow$, $P_a \downarrow$ = Depressorantwort	Läsion (Blutung, Druck) meist tödlich

Funktionsprinzip: Steigt P_a , feuern die Barorezeptoren stärker → NTS aktiviert die CVLM → CVLM hemmt die RVLM → Sympathikotonus↓ und (über den Nucleus ambiguus) Vagotonus↑. Fällt P_a , kehrt sich die Kette um. So entsteht eine **negative Rückkopplung in beide Richtungen**.

4 · Effektoren: Parasympathikus und Sympathikus

Parasympathikus

Wirkt praktisch nur am Herzen: **Herzfrequenz**↓ über M_2 -Rezeptoren an Sinus- und AV-Knoten (Atropin-sensitiv). **Keine nennenswerte Gefäßwirkung auf den TPW** und **keine direkte Wirkung auf das Kammermyokard**. Ausnahme: In spezialisierten Gebieten (Genitalien, Speicheldrüsen) bewirken die Kostransmitter **VIP und NO** eine Vasodilatation — nicht Atropin-sensitiv.

Indirekt kann Vagusreizung das Schlagvolumen sogar *steigern*: Bradykardie → längere Diastole → mehr Füllungszeit → $EDV \uparrow$ → Vorlast↑ → über den **Frank-Starling-Mechanismus** $SV \uparrow$. Möglich, aber nicht die Regel.

Sympathikus

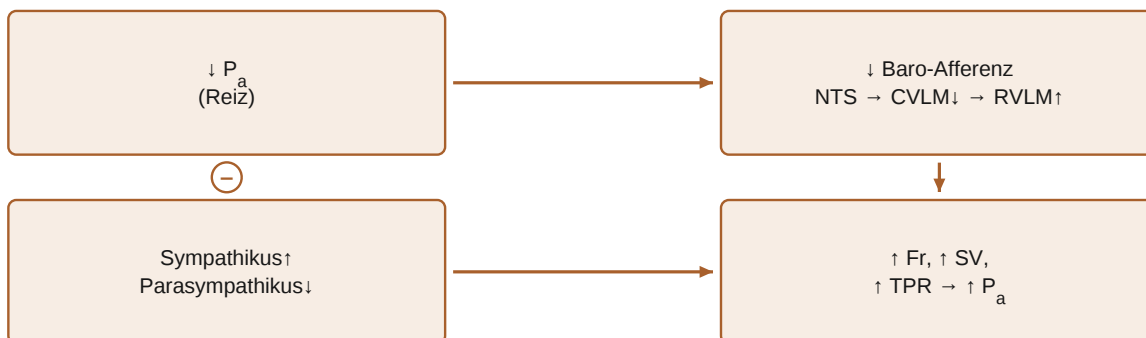
Trägt den Grundtonus des Kreislaufs. **Herz** (β_1): positiv chrono-, ino-, dromo- und lusitrop. **Arteriolen**: Vasokonstriktion über α_1 (und α_2) sowie den Kotransmitter ATP (P2X) und NPY — **aber keine vasokonstriktorische Wirkung in Gehirn- und Koronargefäßen**. **Venen**: Venokonstriktion über α_1 (mobilisiert das venöse Blutreservoir). **Skelettmuskelarteriolen**: Vasodilatation über β_2 (v. a. durch zirkulierendes Adrenalin). **NNM**: Adrenalinausschüttung (sympathisches präganglionäres Neuron). **JGA**: Reninfreisetzung über β_1 .

Adrenozeptoren — kreislaufrelevant

Rezeptor	Affinität	G-Protein	Kreislaufwirkung
α_1	NA > Adr	G_q	Vasokonstriktion Arteriolen + Venen
α_2	NA > Adr	G_i	präsynaptische NA-Hemmung; Vasokonstr.
β_1	NA $\approx$ Adr	G_s	Herz $\uparrow$ (Fr, Kontraktilität); Renin $\uparrow$
β_2	Adr > NA	G_s	Vasodilatation Skelettmuskel

Zelluläre Signalwege am Gefäßmuskel: $\alpha_1 \rightarrow \text{PLC} \rightarrow \text{IP}_3$ (Ca^{2+} aus dem SR) + DAG $\rightarrow$ PKC; Ca^{2+} -Calmodulin aktiviert die MLCK und PKC hemmt die MLCP $\rightarrow$ Myosin-Leichtketten-Phosphorylierung $\rightarrow$ **Kontraktion**. $\beta_2 \rightarrow$ Adenylatzyklase $\rightarrow$ cAMP $\rightarrow$ PKA; PKA hemmt die MLCK und aktiviert die MLCP, cAMP fördert die Ca^{2+} -Wiederaufnahme $\rightarrow$ **Relaxation**.

Reflexbogen des Barorezeptorreflexes



Baroreflex bei Blutdruckabfall: Über gesteigerten Sympathikus- und gesenkten Vagotonus steigen Herzfrequenz, Schlagvolumen (Venomotorentonus $\uparrow \rightarrow$ Vorlast $\uparrow$) und peripherer Widerstand — negative Rückkopplung auf P_a .

5 · Hormonelle Steuerung

Die hormonelle Ebene ist eng mit der nervalen verzahnt und regelt neben dem Druck auch den Salz- und Wasserhaushalt. Vier Systeme sind kreislaufwirksam.

Adrenalin aus dem Nebennierenmark

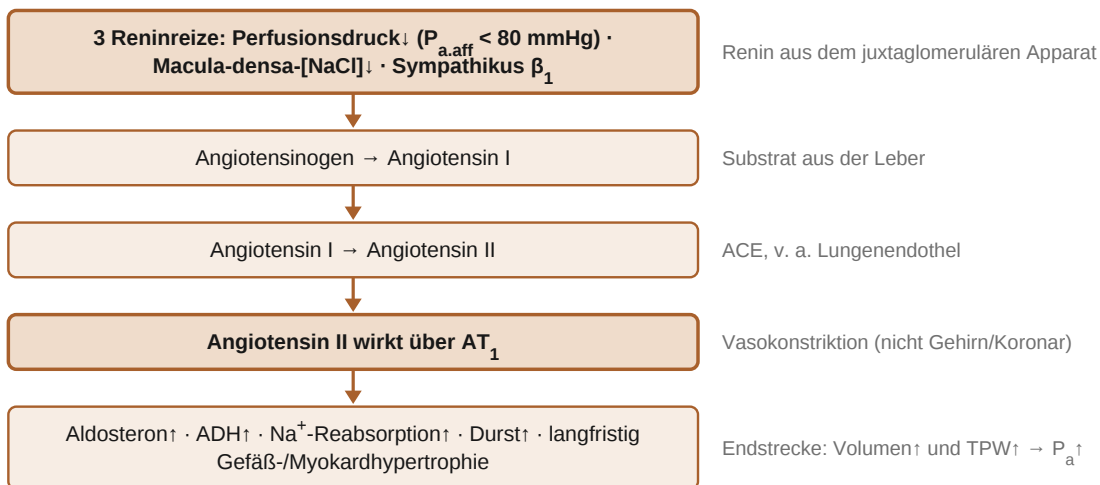
Das NNM ist ein modifiziertes sympathisches Ganglion; es schüttet ~75 % Adrenalin und ~25 % Noradrenalin aus (kortisolabhängige PNMT). Die Wirkung ist **konzentrationsabhängig**: In **kleiner Konzentration** überwiegen $\beta_1/\beta_2 \rightarrow \text{Fr}\uparrow$, Vasodilatation im Skelettmuskel, $\text{TPW} \approx$ gleich, $P_a \uparrow$; in **großer Konzentration** kommt α_1 hinzu $\rightarrow \text{TPW}\uparrow$, $P_a \uparrow\uparrow$. Der β_2 -Effekt im Skelettmuskel unterscheidet Adrenalin systemisch vom rein konstriktorisch wirkenden Noradrenalin.

ADH (Vasopressin), ANP und das RAAS

Hormon	Herkunft / Auslöser	Rezeptor	Kreislaufwirkung
--------	---------------------	----------	------------------

ADH / AVP	Neurohypophyse; Osmorezeptoren (osmotisch) und Volumen-/Baroreiz (nicht-osmotisch)	V_2 Niere · V_1 Gefäß	V_2 : Wasserretention; V_1 : starke Vasokonstriktion (hohe Konz.)
ANP (u. BNP)	Vorhofmyozyten bei Dehnung (ZVD↑)	Guanylatzyklase (cGMP)	Vasodilatation, Aldosteron↓, GFR↑, Natriurese — Gegenspieler des RAAS
Angiotensin II	RAAS (siehe Kaskade)	AT_1	Vasokonstriktion (nicht Gehirn/Koronar), Aldosteron↑, ADH↑, Durst↑; HWZ ~1 min
Aldosteron	Zona glomerulosa (ANG II, K^+ ↑)	Mineralocorticoid -R	Na^+ -Wasserretention → Volumen↑; HWZ ~20 min

Renin-Angiotensin-Aldosteron-System



Gerichtete Kaskade des RAAS. Merke die drei unabhängigen Reninreize und die koronare/zerebrale Ausnahme der AT_1 -Vasokonstriktion.

Drei Reninreize (immer gefragt): (1) sinkender Perfusionsdruck in der Vas afferens (renaler Barorezeptor, $P_{a,aff} < 80$ mmHg), (2) sinkende NaCl-Konzentration an der Macula densa, (3) sympathische β_1 -Stimulation des JGA.

Synopse: nervale und hormonelle Gefäßwirkung

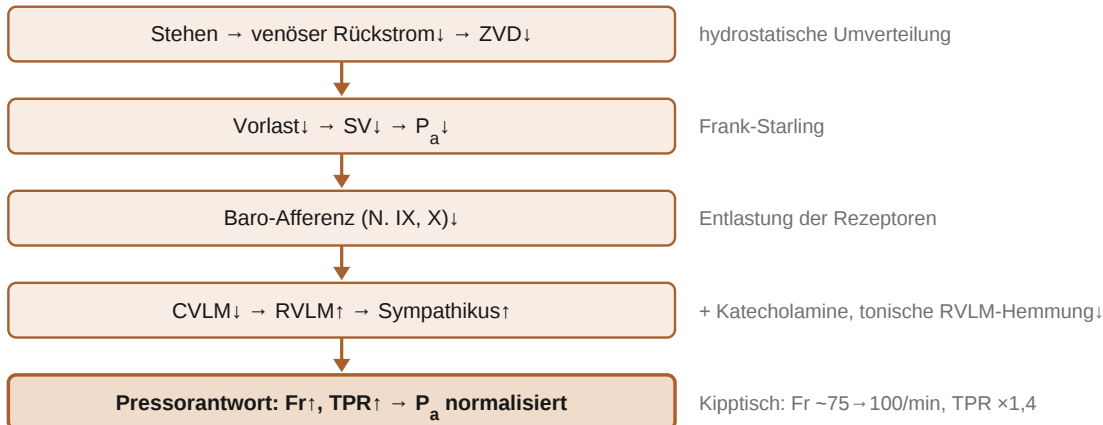
Ebene	Vasokonstriktion	Vasodilatation
Nerval	Sympathikus↑ (α_1, α_2)	Sympathikus↓; parasymp. nur lokal (VIP/NO)
Hormonell	ADH (V_1), Adrenalin (α_1), Angiotensin II (AT_1)	ANP, Adrenalin (β_2), Histamin (H_1)

Die lokale (metabolisch-endotheliale) Steuerung ist Gegenstand von Katalog 2.6 und hier nur der Vollständigkeit halber angedeutet.

6 · Integrierte Beispiele

Orthostase (Lagewechsel Liegen → Stehen)

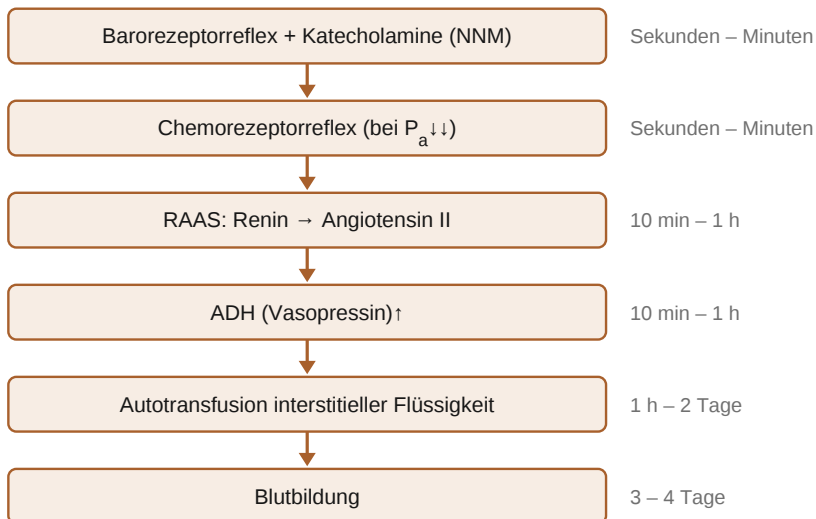
Beim Aufstehen wirkt die hydrostatische Blutsäule (Höhe h): unterhalb der **Indifferenzebene** (Herzhöhe) steigt der Druck um $+p \cdot g \cdot h$, oberhalb sinkt er. Im Stehen fällt der arterielle Druck am Fuß auf ~ 178 mmHg und am Kopf auf ~ 46 mmHg; in den dehnbaren Beinvenen versacken ~ 500 ml Blut, der venöse Druck steigt dort um ~ 80 mmHg. Der venöse Rückstrom sinkt — die Gegenregulation läuft über den Baroreflex.



Orthostasereaktion. Versagt sie, kommt es zu orthostatischer Hypotonie und Synkope.

Blutverlust und Kreislaufschock

Die Reflexantwort ist nach Schweregrad gestuft: **leicht** (< 400 ml) — ZVD↓, Venokonstriktion, HZV bleibt konstant; **mittel** — HZV↓, $P_a \downarrow \rightarrow Fr \uparrow$, Veno- und Vasokonstriktion, die Haut wird **kühl, blass und schwitzig**; **schwer** — zusätzlich ADH↑ und Angiotensin II↑, **Zentralisation** (Perfusion zugunsten von Herz und Hirn) und **Autotransfusion** (Kapillardruck↓ → interstitielle Flüssigkeit strömt ein, ~ 1 l/h); **sehr schwer** — Chemorezeptoraktivierung und hypoxische ZNS-Reaktion mit maximalem Sympathikotonus.



Zeitgestaffelte Kompensation des Volumenmangels (nicht-progressiver Schock).

Schockform	Primärmechanismus	HZV	TPW
Hypovolämisch / hämorrhagisch	Vorlast↓ (Volumenverlust)	↓↓	↑
Kardiogen	Pumpversagen, SV↓↓	↓↓	↑
Distributiv (septisch, anaphyl.)	generalisierte Vasodilatation	↑ (!)	↓↓↓

Dozentenhinweis: Beim **distributiven Schock** (septisch/anaphylaktisch) ist der TPW stark erniedrigt, das HZV aber **erhöht** („warm shock“) — im Gegensatz zum häufigeren hypovolämischen Schock, bei dem das HZV fällt. Häufige Verständnislücke.

Muskelarbeit und thermische Belastung

Bei **Muskelarbeit** steigert die Muskelpumpe den venösen Rückstrom, der zentrale Sympathikotonus steigt, doch die lokale metabolische Vasodilatation im Arbeitsmuskel überwiegt den Ruhetonus → TPW↓, HZV bis **5–6-fach**. Der systolische Druck steigt, der diastolische bleibt gleich oder fällt. Bei **Wärmebelastung** steigt die Hautdurchblutung von ~20 ml/min auf 3–4 l/min (Faktor >100, arteriovenöse Anastomosen) → TPW↓, HZV↑; kombiniert mit Orthostase oder Arbeit droht der **Hitzekollaps**.

Fehlregulationen: vasovagale Synkope und Cushing-Reflex

Bei der **vasovagalen Synkope** (emotionaler Auslöser, Blutanblick) führt eine paradoxe Vagusaktivierung mit Sympathikushemmung zu **Bradykardie und Blutdruckabfall** → kurze Bewusstlosigkeit. Der **Cushing-Reflex** ist ein pathologischer Notfallreflex: Bei stark erhöhtem intrakraniell Druck (Tumor, Blutung, Trauma) sinkt die Hirnperfusion → direkte RVLM-Aktivierung → **Hypertonie**; der dadurch ausgelöste Baroreflex kann nur die **Herzfrequenz senken (Bradykardie)**, nicht den Blutdruck. Die Kombination Hypertonie + Bradykardie signalisiert akute Lebensgefahr.

Warum sinkt die Herzfrequenz bei Hirndruck, steigt aber bei Blutdruckabfall? Beim Baroreflex ist der Blutdruckabfall der *Primärreiz* → Fr↑. Beim Cushing-Reflex ist der Blutdruckanstieg *Folge* der direkten RVLM-Aktivierung; der Baroreflex reagiert sekundär und drosselt die Frequenz → Bradykardie.

Klinische Anknüpfung

ACE-Hemmer und **AT₁-Blocker (Sartane)** greifen an der RAAS-Kaskade an; der Reizhusten der ACE-Hemmer entsteht durch verminderten Bradykinin-Abbau. **Renovaskuläre Hypertonie** (Goldblatt): Nierenarterienstenose → chronische Reninfreisetzung. **Karotissinus-Syndrom**: überempfindlicher Sinus caroticus → Druck (enger Kragen, Massage) löst Bradykardie/Synkope aus; die Karotissinusmassage wird umgekehrt therapeutisch bei supraventrikulärer Tachykardie eingesetzt. Der **Bezold-Jarisch-Reflex** (kardiale Chemo-/Mechanorezeptoren → Bradykardie, Vasodilatation) und der **Tauchreflex** (Bradykardie bei Gesichtseintauchen) sind weitere vagal dominierte Reflexe zur Abgrenzung vom Baroreflex.

Abweichungen und Fallstricke

MERKE	Keine sympathische bzw. AT_1 -vermittelte Vasokonstriktion in Gehirn- und Koronargefäßen — vom Dozenten auf zwei Folien betont, klassische Fangfrage.
MERKE	Distributiver Schock: $TPW \downarrow \downarrow \downarrow$, aber HZV erhöht („warm shock“). Nicht mit dem HZV-Abfall des hypovolämischen Schocks verwechseln.
MERKE	Cushing-Reflex (Hypertonie + Bradykardie bei Hirndruck) ist pathologisch , nicht der normale Baroreflex — und nicht mit dem Cushing-Syndrom (Kortisolexzess) verwechseln.
WERT*	NNM-Ausschüttung: Dozent nennt 75 % Adrenalin / 25 % NA; Silbernagl/Klinke geben ~80 % / 20 %. Für die Prüfung die Institutszahl verwenden.
WERT*	Barorezeptoren: höchste Empfindlichkeit 80–100 mmHg [*] , Arbeitsbereich ~60–180 mmHg; renale Reninschwelle $P_{a,aff} < 80 \text{ mmHg}^*$ (Dozentenrichtwert).
MERKE	RVLM ist das tonische Pressorzentrum mit spontaner Schrittmacheraktivität; eine RVLM-Läsion ist meist tödlich (Dozentenmarkierung).

* Vor der Prüfung gegen die Zahlenwertliste des Instituts abgleichen.

Glossar

Arterieller Mitteldruck P_a	Regelgröße der Kreislaufsteuerung; $P_a = \text{HZV} \times \text{TPW}$.
Barorezeptor	Dehnungssensor in Sinus caroticus und Aortenbogen; PD-Charakter, Empfindlichkeitsmaximum ~80–100 mmHg.
Sinus caroticus	Karotisgabelung; Barorezeptoren, Afferenz N. IX über den Hering-Nerv.
Hering-Nerv	Ast des N. glossopharyngeus (IX), leitet die Karotissinus-Afferenz zum NTS.
Aortenbogen	Barorezeptorfeld; Afferenz über den N. vagus (X).
Volumenrezeptor	Niederdruck-Dehnungsrezeptor der Vorhöfe; steuert ANP, ADH-Hemmung, Diurese.
Chemorezeptor	Glomus caroticum/aorticum; kreislaufwirksam erst bei $pO_2 < \sim 60$ mmHg.
NTS	Nucleus tractus solitarii; erste zentrale Umschaltstation aller Kreislaufafferenzen.
CVLM	Kaudale ventrolaterale Medulla; kardiainhibitorisch, hemmt die RVLM, enthält Nucleus ambiguus.
RVLM	Rostrale ventrolaterale Medulla; tonisches Pressorzentrum, treibt die sympathischen IML-Neurone.
Nucleus ambiguus	Ursprung der vagalen (parasympathischen) Herzfasern.
IML	Nucleus intermediolateralis des Seitenhorns; sympathische präganglionäre Neurone.
Baroreflex	Kurzfristige nervale Blutdruckregelung; adaptiert über Tage, daher nicht langzeitauglich.
Bainbridge-Reflex	Vorhoffüllung → $Fr \uparrow$; vagusabhängig, am transplantierten Herzen erloschen.
Gauer-Henry-Reflex	Vorhofdehnung → ADH-Hemmung → Diurese bei Volumenüberschuss.
α_1-Adrenozeptor	G_q ; Vasokonstriktion von Arteriolen und Venen (NA > Adr).
β_1-Adrenozeptor	G_s ; Herzstimulation und Reninfreisetzung (NA $\approx$ Adr).
β_2-Adrenozeptor	G_s ; Vasodilatation im Skelettmuskel (Adr > NA).
JGA	Juxtaglomerulärer Apparat; Ort der Reninfreisetzung.
Macula densa	Sensor der distalen NaCl-Konzentration; einer der drei Reninreize.
Renin	Protease des JGA; spaltet Angiotensinogen → Angiotensin I; HWZ-bestimmend für die RAAS-Aktivierung.
ACE	Angiotensin-Converting-Enzyme (Lungenendothel); ANG I → ANG II; baut Bradykinin ab.
Angiotensin II	AT_1 -Vasokonstriktor (HWZ ~ 1 min); steigert Aldosteron, ADH, Durst.
Aldosteron	Mineralocorticoid; Na^+ -/Wasserretention (HWZ ~ 20 min); Steuerung siehe Katalog 7.2.
ADH / Vasopressin	V_2 : renale Wasserretention; V_1 : Vasokonstriktion bei hoher Konzentration.
ANP	Atriales natriuretisches Peptid; Guanylatzyklase-Rezeptor; Gegenspieler des RAAS (Vasodilatation, Natriurese).
Zentralisation	Umverteilung des Kreislaufs zugunsten von Herz und Gehirn im Schock.
Autotransfusion	Einstrom interstitieller Flüssigkeit (~ 1 l/h) bei Kapillardruckabfall nach Blutverlust.
Indifferenzebene	Herzhöhe; hydrostatisch druckneutraler Punkt beim Stehen.
Cushing-Reflex	Pathologisch: Hirndruck $\uparrow$ → RVLM-Aktivierung → Hypertonie + Bradykardie.
Vasovagale Synkope	Reflektorische Bradykardie + Vasodilatation → kurze Bewusstlosigkeit.
Bezold-Jarisch-Reflex	Kardiale Rezeptoren → Bradykardie und Vasodilatation; Abgrenzung zum Baroreflex.